

Integral Múltipla

Prof. Geraldo Magela Severino Vasconcelos

Set/2026



1. Planejamento e Rotinas Iniciais

1.1. Instruções do Módulo

1.2. Desafio (08:00-08:45)

1.3. Autoestudos no ateliê (08:45-10:00)

1.4. Daily Meeting (10:00-10:15)

2. Instrução de Hoje

2.1. Aplicação aos projetos (10:15-10:20)

2.2. Revisão: Integração de Uma Variável
(10:20-10:40)

2.3. Introdução a Integrais Duplas
(10:40-11:05)

2.4. Integrais Iteradas e Teorema de
Fubini (11:05-11:30)

2.5. Integrais Duplas sobre Regiões
Gerais (11:30-12:00)

3. Encerramento

3.1. Recomendações para casa

3.2. Feedback da Instrução

Clique em um título acima para navegar e em  **Índice** para voltar.



1. Planejamento e Rotinas Iniciais



Índice

1.1. Instruções do Módulo



Índice

1.1. Instruções do Módulo

Planejamento:

- Semana 2: Distribuições de Probabilidade **FA**
- Semana 3: Estatística Indutiva - Estimação Intervalar e Teste de Hipóteses **FA**
- Semana 4: Definição de função de várias variáveis e representação gráfica **FT**
- Semana 5: Derivadas Parciais **FT**
- Semana 6: Integral Múltipla **FT**
- Semana 8: Transformações lineares **FA**



FT Frente transversal (semanas 4, 5 e 6): conecta todos os módulos do primeiro ano.

FA Frente aplicada (semanas 2, 3 e 8): aplicação mais imediata ao projeto.

1.1. Instruções do Módulo

Calendário 2026.2A:



Sem	Datas	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex
1	Ago 03-07				ES11.T13: manhã	
2	Ago 10-14		IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde		
3	Ago 17-21		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	ES11.T13: manhã	IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	
4	Ago 24-28		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã		
5	Ago 31- Set 04		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã	ES11.T13: manhã	
6	Set 07-11		IN03.T26: manhã IN03.T26: tarde	IN03.T29: manhã		
7	Set 14-18		ES11.T13: manhã			
8	Set 21-25		IN03.T29: manhã IN03.T29: tarde	IN03.T26: manhã		
9	Set 28- Out 02					
10	Out 05-09					

The image shows a modern office space with a high ceiling and large, multi-paned windows that let in bright natural light. In the foreground, there are several cylindrical air purifiers. To the left, a large blue double door is set into a brick wall. To the right, there are glass-walled meeting rooms with wooden frames and gabled roofs. One room is labeled 'R05' and contains a desk, chairs, and a monitor. Another room is labeled 'R06'. The overall aesthetic is clean, bright, and professional.

1.2. Desafio (08:00-08:45)



Índice

1.2. Desafio de Matemática (08:00-08:45)

Desafio de Matemática e Física

- Sobre a mesa: apenas **caneta**, **lapiseira**, **borracha** e o **desafio**.
- **Individual** e **sem consulta**.
- Valor: **dois pontos** na Adalove.
- Duração: **45 minutos**.
- No papel; use **caneta** (lápiz só no rascunho).
- Após terminar, mova seu card para **feito** na **Adalove**.



Bom trabalho!

1.3. Autoestudos no ateliê (08:45-10:00)

1.3. Autoestudos: Informações (1)

1. A pedido dos alunos, para cada tema de Matemática e Física, pelo menos três cards estão disponíveis na Adalove:

a) Card de capítulo do livro;



b) Card de videoaula;

- preferencialmente da UNIVESP, uma faculdade pública de alta qualidade, voltada ao ensino remoto;
- **alternativa opcional** ao capítulo do livro (não é preciso estudar ambos).

c) Card de exercícios resolvidos:

- **altamente recomendados** - ajudam muito na aprendizagem;
- tente resolvê-los sozinho antes de conferir as respostas.

$$\begin{aligned} 1. f(x) &= x^3 + x - \sqrt{x+1} \\ 2. f(x) &= x^{1/3} + \frac{1}{\sqrt{x^2+8}} \\ 3. f(x) &= (x^{100}-1)\left(x^{7/2}-\sqrt{4x^3-1}+\frac{1}{x^5}\right) \\ 4. f(x) &= \frac{x^{13}+(50x^2-x^{36}-0.002)^2}{x^{80}+x^7-1000} \\ 5. f(x) &= \sin\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+8}}\right) - \cos^4(\sqrt{x^2+8}) \end{aligned}$$

1.3. Autoestudos: Informações (2)

2. Cada encontro de instrução pode incluir breves revisões do conteúdo de autoestudo.
- a) Esta revisão é excepcional e complementar e **não substitui** o autoestudo;
 - b) No nosso modelo de sala invertida, é **essencial** que todos os alunos **concluam o autoestudo antes** do encontro de instrução.



3. Devido a limitações de tempo, nem todos os tópicos do autoestudo serão abordados durante o encontro.
- a) Todos os tópicos podem ser cobrados em avaliações.
 - b) **Dúvidas** sobre qualquer parte do autoestudo podem ser esclarecidas com o professor.

1.3. Autoestudos: Cards desta semana

- **Desafio de Matemática 4**

- Integral Múltipla - Livro

- **Opcional:** Integral Múltipla - Videoaula

- **Opcional:** Lista de exercícios sobre integral múltipla

- **Optional (English):** Multiple integration – iterated integrals - Book chapter

- **Optional (English):**
Multiple integration – double integration and volume - Book chapter



1.4. Daily Meeting (10:00-10:15)



1.4. Daily Meeting

Daily Meeting – 10:00-10:15

- O que fiz de ontem para hoje?
- O que aprendi de ontem para hoje?
- O que planejei fazer de hoje para amanhã?
- Tenho algum impedimento?





inteli
INTELETO
E INOVAÇÃO
EM POLÍTICAS
TECNOLOGICAS
IPT

inteli

2. Instrução de Hoje

Referências Principais

- Hartman, G. et al. **Calculus 3e (Apex).**

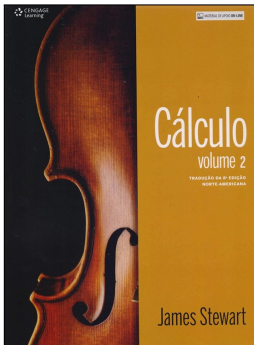
[13.1. Iterated Integrals and Area](#)

[13.2. Double Integration and Volume](#)



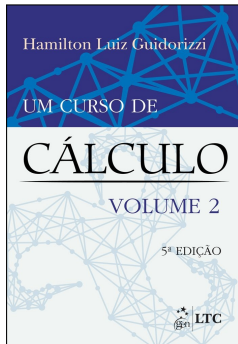
Referências Principais

- Stewart, J.; Clegg, D.; Watson, S. [Cálculo, v. 2](#), 6. ed. São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2022. ISBN 9786555584103. Sections 15.1, 15.2, and 15.6.



Referências Principais

- Guidorizzi, H. L. **Um curso de cálculo, vol. 2**, 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2019. ISBN 9788521635819.



2. Instrução de Hoje

Conteúdo em Inglês

- Inglês é o **idioma padrão** da Tecnologia.
- Entendê-lo é essencial para a sua **vida profissional**.



- Parte do nosso material será em inglês, como parte da preparação profissional de todos.
- A principal preocupação é a formação e a empregabilidade de quem ainda está aprendendo.
- O Inteli oferece **curso gratuito de inglês**. Aproveite esse recurso.

Aprender faz parte do processo. Em caso de dúvidas, pergunte sempre.

2. Instrução de Hoje

Aprendizado Ativo

- Esta apresentação contém slides teóricos, com um breve resumo.
 - Referência rápida para esclarecer dúvidas durante o encontro e ajudar nos autoestudos.
 - Estes slides **não serão seguidos** durante o encontro de instrução.
 - No encontro, os alunos serão convidados a explicar alguns conceitos, e em seguida passaremos às atividades.
- Lembre-se, você é responsável pelo **seu próprio aprendizado**.



The image shows a bright, modern office space. On the left, there's a large blue double door set into a brick wall. Above the door are large, multi-paned windows. To the right, there are several glass-walled meeting rooms with wooden frames and gabled roofs. One room is labeled 'R05' and '5', and another is labeled 'R06' and '6'. Inside the 'R05' room, a desk with a computer monitor and two chairs is visible. In the foreground, there are several silver, cylindrical air purifiers. The overall atmosphere is clean and professional.

2.1. Aplicação aos projetos (10:15-10:20)



Índice

2.1. Aplicação aos projetos

Turma 24: Saúde Suplementar

- Modelo preditivo para estimar demanda de pacientes por serviços especializados, cruzando dados históricos e demográficos.
-
- a) **Acúmulo de demanda:** Calcular o total de pacientes integrando a densidade populacional sobre a região.
 - b) **Volume de atendimentos:** Estimar a carga total de exames integrando os riscos sobre diferentes faixas etárias.
 - c) **Concentração de risco:** Mapear áreas de vulnerabilidade integrando múltiplos fatores de saúde simultâneos.
 - d) **Dimensionamento de rede:** Calcular os recursos para suprir a demanda agregada acumulada no mês.



2.1. Aplicação aos projetos

Turma 25: Proteína Animal

- Modelos preditivos que conectam a produção mensal de proteína animal à demanda por ração e macroingredientes.



- Volume de consumo:** Calcular o total de ração consumida integrando o tempo de ciclo e o tamanho do lote.
- Produção agregada:** Estimar o volume total de carne integrando a produtividade por hectare de pastagem.
- Capacidade de silos:** Usar o cálculo de volume geométrico para definir a armazenagem ideal na fazenda.
- Demanda acumulada:** Calcular o gasto de ingredientes ao longo de todo o ciclo produtivo da granja.

2.1. Aplicação aos projetos

Turma 26: Vendas de Veículos

- Ferramenta de predição mensal das vendas de veículos por segmento e motorização, cruzando indicadores macroeconômicos.
-
- a) **Volume de vendas:** Calcular emplacements totais integrando a densidade de consumidores por renda.
 - b) **Demanda regional:** Calcular a intenção de compra sobre uma área geográfica para alocar os estoques.
 - c) **Concentração de mercado:** Identificar nichos lucrativos integrando preferências e poder aquisitivo no mapa.
 - d) **Receita acumulada:** Estimar o faturamento total integrando a probabilidade de compra ao longo do tempo.



2.1. Aplicação aos projetos

Turma 27: Óleo Diesel Agrícola

- Inteligência artificial para prever o consumo futuro e o momento ideal de compra de óleo diesel por produtores rurais.



- a) Volume de combustível: Calcular o total de diesel necessário integrando o consumo por hectare de plantio.
- b) Consumo acumulado: Calcular o gasto das máquinas agrícolas ao longo de todo o período da colheita.
- c) Capacidade de tanques: Calcular o armazenamento ideal na fazenda utilizando integrais de volume.
- d) Logística regional: Estimar a demanda agregada de combustível para otimizar as rotas de entrega.

2.1. Aplicação aos projetos

Turma 28: Detratores de NPS

- Modelo de classificação para antecipar a probabilidade de passageiros avaliarem negativamente a experiência da viagem.
-
- a) **Volume de detratores:** Calcular o total de clientes insatisfeitos integrando os atrasos e a lotação.
 - b) **Probabilidade acumulada:** Calcular o risco de avaliação negativa sobre toda a duração da jornada do cliente.
 - c) **Concentração de falhas:** Mapear áreas da viagem com o maior volume acumulado de problemas operacionais.
 - d) **Impacto agregado:** Medir a perda total de satisfação integrando todos os atritos sofridos no trajeto.



2.1. Aplicação aos projetos

Turma 29: Previsão Térmica

- Modelo preditivo para estimar a temperatura de fogões com alta precisão utilizando históricos de simulação numérica.



- Acúmulo de calor:** Calcular a energia térmica total absorvida integrando a temperatura sobre a área.
- Distribuição térmica:** Calcular o calor dissipado ao longo de toda a superfície externa do eletrodoméstico.
- Volume de materiais:** Calcular o volume tridimensional de isolante térmico necessário no forno.
- Energia retida:** Estimar o calor total mantido dentro da cavidade durante todo o teste de cozimento.

The image shows a modern office space with a high ceiling and large, multi-paned windows that let in bright natural light. In the foreground, there are several cylindrical air purifiers. To the left, a large blue barn door is set into a brick wall. To the right, there are glass-walled meeting rooms with wooden frames and gabled roofs. One room is labeled 'R05' and contains a desk, chairs, and a monitor. Another room is labeled 'R06'. The overall design is industrial and open.

2.2. Revisão: Integração de Uma Variável (10:20-10:40)



Índice

2.2.1. Teoria e Contexto do Projeto

2.2.1. A Integral Definida

PARA AUTOESTUDO

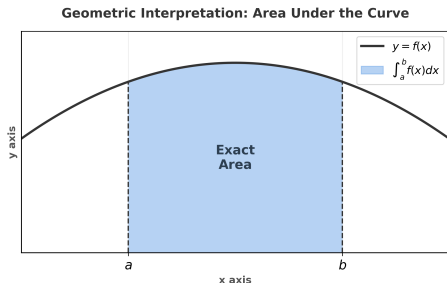
Definição Matemática:

A integral de uma função $f(x)$ em relação a x , avaliada de um limite inferior a a um limite superior b .

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Interpretação Geométrica:

Se $f(x) \geq 0$, a integral definida representa a **Área** delimitada pela curva $y = f(x)$, o eixo x e as linhas verticais $x = a$ e $x = b$.



2.2.1. O Teorema Fundamental do Cálculo

PARA AUTOESTUDO

- Uma **antiderivada** de $f(x)$ é uma função $g(x)$ cuja derivada é $f(x)$.

$$g'(x) = f(x)$$

- **Teorema Fundamental do Cálculo:** a integral definida é a antiderivada avaliada no limite superior menos a antiderivada avaliada no limite inferior.

$$\int_a^b f(x) dx = g(b) - g(a)$$

2.2.1. Regras Básicas de Integração

MEMORIZE

PARA AUTOESTUDO

	$f(x)$	$\int f(x)dx$
constante	k	$kx + C$
potência ($n \neq -1$)	x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
exponencial	e^x	$e^x + C$
seno	$\sin(x)$	$-\cos(x) + C$
cosseno	$\cos(x)$	$\sin(x) + C$

$+C$: constante arbitrária, necessária para integrais indefinidas (porque $C' = 0$ para qualquer constante C).

2.2.1. Propriedades da Integração

MEMORIZE

PARA AUTOESTUDO

Multiplicação por Constante	$\int c \cdot f(x) dx = c \int f(x) dx$
-----------------------------	---

Regra da Soma	$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$
---------------	---

Regra da Diferença	$\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$
--------------------	---

Integração por Partes	$\int u dv = u \cdot v - \int v du$
-----------------------	-------------------------------------

Nota: A **Regra da Substituição** (regra da cadeia inversa) também é muito usada para integrar funções compostas, mas não tem uma fórmula algébrica simples.

2.2.1. Projeto: Acumulando uma Única Variável

Principais Conclusões: A integração é o motor matemático da **acumulação**, agregando funções contínuas em um intervalo. Pode ser usada, por exemplo, para converter uma densidade de probabilidade em uma **probabilidade total** ou **risco cumulativo**.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Da Densidade à Probabilidade:** Quando um modelo de IA gera uma densidade de probabilidade $f(x)$, a integração calcula a probabilidade exata de que os resultados ocorram dentro de um intervalo $[a, b]$.
- **Risco e Confiança:** As partes interessadas dependem de limites de risco. A integração traduz saídas de modelos contínuos em riscos cumulativos acionáveis e limites de confiança.



2.2.2. Atividades

2.2.2. Cálculo da Integral Definida

ATIVIDADE 1

Cenário: Um modelo de IA ajusta os logs de execução do sistema sob carga de pico para estimar a latência da API x , em segundos. A função de densidade de probabilidade ajustada (PDF) é estimada como:

$$f(x) = \frac{1}{12}(x^2 + 1) \quad \text{para } x \in [0, 3]$$

Latências entre 2 e 3 segundos representam a zona crítica de degradação (risco de SLA*) antes que ocorram tempos limites do sistema.

Tarefa: Calcule a probabilidade $P(2 \leq X \leq 3)$ de que a solicitação de um usuário caia nessa zona de degradação avaliando $\int_2^3 f(x) dx$. Em seguida, interprete o que essa porcentagem significa para o gerenciamento de SLA e a confiabilidade do sistema.

*Na engenharia de software, um **Acordo de Nível de Serviço (Service Level Agreement - SLA)** define o compromisso contratual de desempenho assumido com os usuários.

2.2.3. Respostas

2.2.3. Atividade 1: Resposta

ATIVIDADE 1

RESPOSTA

Solução Matemática:

$$\begin{aligned} P(2 \leq X \leq 3) &= \int_2^3 f(x) dx = \int_2^3 \frac{1}{12}(x^2 + 1) dx = \frac{1}{12} \int_2^3 (x^2 + 1) dx = \frac{1}{12} \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_2^3 = \\ &= \frac{1}{12} \left(\left[\frac{x^3}{3} + x \right]_{x=3} - \left[\frac{x^3}{3} + x \right]_{x=2} \right) = \frac{1}{12} \left(\left[\frac{3^3}{3} + 3 \right] - \left[\frac{2^3}{3} + 2 \right] \right) = \frac{1}{12} \left([9 + 3] - \left[\frac{8}{3} + \frac{6}{3} \right] \right) = \\ &= \frac{1}{12} \left(12 - \frac{14}{3} \right) \stackrel{\text{calc}}{=} 0.611 \Rightarrow \boxed{P(2 \leq X \leq 3) = 61.1\%} \end{aligned}$$

Interpretação de SLA e Negócios: Há uma probabilidade de **61,1%** de que uma solicitação de API opere na zona crítica de degradação de 2 a 3 segundos sob carga máxima. Como mais de 60% do tráfego fica próximo ao limite de tempo de 3 segundos, a infraestrutura atual enfrenta um risco inaceitável de violações do SLA, exigindo otimização imediata do código.

2.3. Introdução a Integrais Duplas (10:40-11:05)



Índice

2.3.1. Teoria e Contexto do Projeto

2.3.1. Migrando de 2D para 3D

PARA AUTOESTUDO

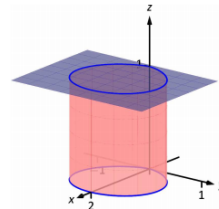
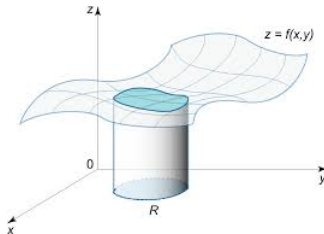
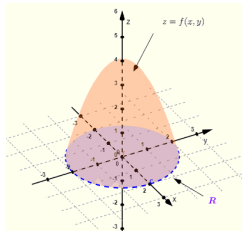
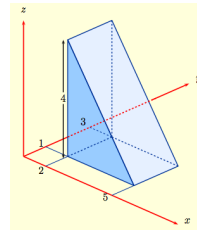
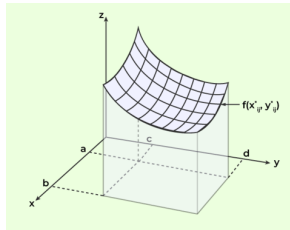
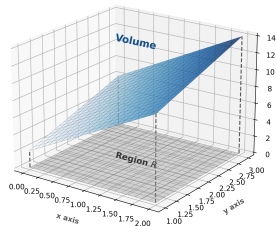
No cálculo de uma variável, a integral definida calcula a área sob uma curva. Em funções de várias variáveis, estendemos esse conceito para uma **Integral Dupla**.

- Em vez de uma curva $y = f(x)$ sobre um intervalo no eixo x , agora temos uma **superfície** $z = f(x, y)$ pairando sobre uma região plana 2D R no plano xy .
- A integral dupla calcula o **Volume 3D** entre a região plana R no chão e a superfície $z = f(x, y)$ acima dela.

- Notação Matemática:

$$\iint_R f(x, y) dA$$

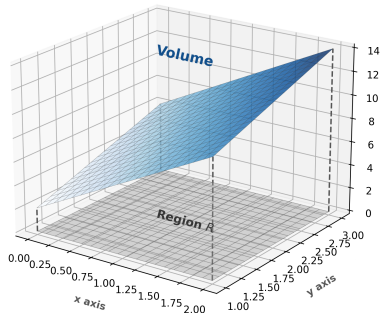
2.3.1. Exemplos de volume sob a superfície



2.3.1. O Diferencial de Área e Regiões Retangulares

PARA AUTOESTUDO

- Para calcular o volume, somamos colunas 3D minúsculas infinitas.
- A base de cada coluna é uma área microscópica, denotada como o **diferencial dA** .
- Uma fatia infinitesimal de área é um pequeno retângulo com largura dx e comprimento dy .
- O **diferencial dA** se expande para $dx \, dy$ (ou $dy \, dx$).
- **Regiões Retangulares (R)**: A região base mais simples é um retângulo, definido por limites constantes:
 - x varia de uma constante a a b .
 - y varia de uma constante c a d .



2.3.1. No Projeto: Agregando Múltiplos Fatores

Principais Conclusões: A integração agrega superfícies de resposta 3D $z = f(x, y)$. Quando um modelo de IA prevê uma taxa baseada no **tempo de operação (x)** e na **carga de trabalho (y)**, a integração dupla calcula o **impacto acumulado total**.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Integração de Tempo e Carga de Trabalho:** A operação de um sistema ao longo do tempo (x) sob carga variável (y) gera uma taxa contínua $z = f(x, y)$. Integrar sobre um domínio $[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$ gera a **saída cumulativa** total.
- **Valor de Negócios:** As previsões de ponto único não captam as condições em mudança. A integração dupla converte as saídas de modelo 3D dinâmicas em uma única métrica (energia total, custo, desgaste).



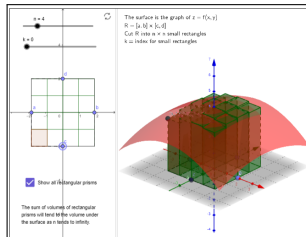
2.3.2. Atividades

2.3.2. Representação de volume

ATIVIDADE 2

Acesse o seguinte aplicativo: <https://www.geogebra.org/m/mWVGZmNP>.

1. Ative “Show all rectangular prisms” para ver todos.
2. Observe os seguintes elementos:
 - Superfície (vermelha) (fixa, este aplicativo não permite nenhuma modificação)
 - Prismas abaixo da superfície (verdes)
3. Aumente o número de intervalos para ver como mais prismas representam melhor o volume sob a superfície.
4. Mova os pontos a, b, c, d para ver outras regiões no plano x,y



Nota: neste aplicativo específico, a região da base R é retangular, mas isso não é um requisito geral.

The image shows a modern, open-plan interior space. On the left, there's a large blue double door set into a brick wall. Above the door and to the right, there are large, multi-paned windows that look like they might be covered in a blue-tinted film or have blue-tinted glass. The ceiling is high and industrial, with exposed pipes and lighting fixtures. In the foreground, there are several cylindrical air purifiers. To the right, there are glass-walled rooms or offices with wooden frames. One room is labeled 'R05' and '5', and another is labeled 'R06' and '6'. Inside the 'R05' room, there's a desk with a computer monitor and some chairs. The overall aesthetic is clean, modern, and industrial.

2.4. Integraís Iteradas e Teorema de Fubini (11:05-11:30)



Índice

2.4.1. Teoria e Contexto do Projeto

2.4.1. Avaliando Integrais Iteradas

PARA AUTOESTUDO

Integrais duplas são resolvidas “de dentro para fora”, avaliando duas **integrais iteradas** 1D sequenciais.

- **Passo 1: Integral Interna**

Integre em relação à variável interna (ex., x), tratando a variável externa (y) **estritamente como uma constante**. Aplique os limites internos.

- **Passo 2: Integral Externa**

Integre a expressão 1D restante em relação à variável externa (y). Aplique os limites externos para obter o valor final.

- **Independência de Ordem:** Para funções contínuas sobre regiões retangulares, alterar a ordem de integração produz o mesmo resultado numérico.

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_c^d \left[\int_a^b f(x, y) \, dx \right] dy = \int_a^b \left[\int_c^d f(x, y) \, dy \right] dx$$

- Ao trocar dx e dy , você **deve** trocar seus limites correspondentes ($[a, b]$ e $[c, d]$) para corresponder às novas variáveis internas/externas.

2.4.1. No Projeto: Flexibilidade Computacional

Principais Conclusões: O Teorema de Fubini garante que a alteração da ordem de integração preserva o resultado exato. Ele dá aos engenheiros a liberdade de selecionar o **caminho de cálculo mais fácil** e otimizar os pipelines de dados.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Eficiência Analítica e de Código:** Trocar $dx\,dy$ por $dy\,dx$ geralmente evita técnicas de cálculo complexas. Em pipelines de software, permite reordenar os loops de dados para obter a velocidade de processamento ideal.
- **Métricas de Negócios Invariantes:** Agregar Tempo (x) e depois Carga de Trabalho (y) produz o mesmo total que Carga de Trabalho e depois Tempo. Fubini prova que a ordem de processamento nunca altera as decisões de negócios finais.



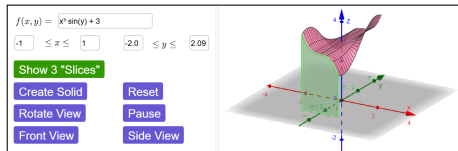
2.4.2. Atividades

2.4.2. Volume como uma integral dupla (iterada)

ATIVIDADE 3

Acesse o seguinte aplicativo: <https://www.geogebra.org/m/deu55wzs>.

1. Escolha uma expressão para a função $f(x, y)$.
2. Defina os limites do retângulo da base R .
3. Veja a superfície vermelha representando $f(x, y)$.
4. Clique em “Create Solid” para gerar o sólido verde abaixo da superfície.



O volume deste sólido é calculado por meio de uma **integral iterada**:

- **Primeira integral (interna):** calcula uma área de seção transversal.
- **Segunda integral (externa):** acumula essas áreas para obter o volume.

5. Clique em “Reset” e comece novamente com uma função diferente.

Nota: neste aplicativo específico, a região da base R é retangular, mas isso não é um requisito geral.

2.4.2. Cálculo da Integral Dupla

ATIVIDADE 4

Cenário:

Um modelo de IA prevê a taxa de consumo de energia contínua $f(x, y)$ (em kW) de um cluster de servidores em nuvem com base no tempo de operação x (em horas) e na carga de trabalho do usuário y (nível de carga):

$$f(x, y) = 2x + 3y \quad \text{sobre } R = [0, 2] \times [1, 3]$$

onde $x \in [0, 2]$ horas e $y \in [1, 3]$ representa a faixa de carga de trabalho.

Tarefa: Monte e avalie a integral iterada para calcular a energia total consumida (em kWh). Em seguida, interprete brevemente o valor de negócios dessa métrica escalar para o planejamento de orçamento em nuvem.

2.4.3. Respostas

2.4.3. Atividade 4: Resposta

ATIVIDADE 4

RESPOSTA

Solução Matemática (ordem $dx \, dy$):

$$\begin{aligned} E &= \int_1^3 \int_0^2 (2x + 3y) \, dx \, dy = \int_1^3 \left[x^2 + 3xy \right]_{x=0}^2 \, dy = \\ &= \int_1^3 \left([x^2 + 3xy]_{x=2} - [x^2 + 3xy]_{x=0} \right) \, dy = \int_1^3 ([4 + 6y] - [0]) \, dy = \\ &= \int_1^3 (4 + 6y) \, dy = [4y + 3y^2]_{y=1}^3 = [4y + 3y^2]_{y=3} - [4y + 3y^2]_{y=1} = \\ &= (12 + 27) - (4 + 3) = 39 - 7 = 32 \quad \Rightarrow \quad \boxed{E = 32 \text{ kWh}} \end{aligned}$$

Interpretação de Negócios: O cluster de servidores consome um total de **32 kWh** de energia durante a janela de 2 horas avaliada sob cargas de trabalho variadas. A agregação de previsões de energia contínua em uma única métrica de consumo escalar permite que os engenheiros prevejam custos operacionais, definam orçamentos precisos de infraestrutura e otimizem a alocação de servidores.

2.4.3. Atividade 4: Solução Alternativa

ATIVIDADE 4

RESPOSTA

Solução Alternativa, para Casa (ordem $dy dx$):

$$\begin{aligned} E &= \int_0^2 \int_1^3 (2x + 3y) \, dy \, dx = \int_0^2 \left[2xy + \frac{3y^2}{2} \right]_{y=1}^3 \, dx = \\ &= \int_0^2 \left(\left[2xy + \frac{3y^2}{2} \right]_{y=3} - \left[2xy + \frac{3y^2}{2} \right]_{y=1} \right) \, dx = \int_0^2 \left(\left[6x + \frac{27}{2} \right] - \left[2x + \frac{3}{2} \right] \right) \, dx \\ &= \int_0^2 (4x + 12) \, dx = \left[2x^2 + 12x \right]_{x=0}^2 = \left[2x^2 + 12x \right]_{x=2} - \left[2x^2 + 12x \right]_{x=0} = \\ &= (8 + 24) - (0 + 0) = 32 \quad \Rightarrow \quad \boxed{E = 32 \text{ kWh}} \end{aligned}$$

Nota de Verificação: Conforme esperado do **Teorema de Fubini**, reverter a ordem de integração para $dy dx$ produz o mesmo resultado (**32 kWh**). O reordenamento das variáveis não afeta a métrica final de negócios, validando a flexibilidade computacional.

The image shows a modern office space with a high ceiling and large, multi-paned windows that let in bright natural light. In the foreground, there are several cylindrical air purifiers. To the left, a large blue double door is set into a brick wall. To the right, there are glass-walled meeting rooms with wooden frames and gabled roofs. One room is labeled 'R05' and contains a desk, chairs, and a monitor. Another room is labeled 'R06'. The overall design is clean and contemporary.

2.5. Integraís Duplas sobre Regiões Gerais (11:30-12:00)



Índice

2.5.1. Teoria e Contexto do Projeto

2.5.1. Regiões Não Retangulares

PARA AUTOESTUDO

Os limites do mundo real raramente são retangulares. Muitas vezes integramos sobre **Regiões Gerais**, onde os limites de integração podem ser definidos por funções matemáticas.

- Os limites da **integral interna** podem ser variáveis, **dependendo** da variável externa
ex., y varia de $g_1(x)$ a $g_2(x)$
- Os limites mais externos devem ser **independentes** da variável interna.

2.5.1. Projeto: Limites de Confiança do Modelo

Principais Conclusões: Os modelos de IA perdem a confiabilidade ao extrapolar fora do seu envelope de dados de treinamento. **Regiões gerais** restringem a integração dupla estritamente à “zona de confiança” não retangular onde existem dados de treinamento.

Em nosso Modelo Preditivo de IA:

- **Envelope de Dados de Treinamento:** Atributos de entrada correlacionados formam um limite de validade geral $y \in [g_1(x), g_2(x)]$. Esta região geral define onde as previsões do modelo são matematicamente sólidas.
- **Evitando a Extrapolação:** A integração de $z = f(x, y)$ sobre esta região geral agrega o impacto total do sistema apenas dentro de limites confiáveis, filtrando ruído inválido fora da distribuição.



2.5.2. Atividades

2.5.2. Integral Dupla sobre uma Região Triangular

ATIVIDADE 5

Cenário:

Um modelo de IA prevê a densidade de taxa de processamento $f(x, y)$ (em req/s por GB por Core) com base na RAM alocada x (em GB) e núcleos de CPU y . Devido a restrições de orçamento de hardware, a região operacional é limitada por $x \geq 0$, $y \geq 0$ e $x + y \leq 2$:

$$f(x, y) = 2x + y^2 \quad \text{sobre } R = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 2\}$$

Tarefa:

Monte e avalie a integral dupla usando ambas as ordens de integração ($dy \, dx$ e $dx \, dy$) para calcular o rendimento total do sistema e verificar se ambas as abordagens produzem resultados idênticos.

2.5.2. Integral Dupla sobre uma Região Circular

ATIVIDADE 6 (OPCIONAL, PARA CASA)

Cenário:

Um modelo de detecção de anomalias de IA estima uma função de densidade de risco $f(x, y)$ dentro de uma zona de confiança circular definida em torno de um centroide de comportamento normal, limitado por $x^2 + y^2 \leq 4$:

$$f(x, y) = 6x^2 \quad \text{sobre } R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$$

Tarefa:

Monte a integral dupla iterada com limites variáveis para representar a integração sobre este domínio circular. Explique por que limites não lineares exigem limites baseados em função para a integral interna.

ATIVIDADE 7 (OPCIONAL, PARA CASA)

Cenário: Um modelo de IA estima a densidade de consumo de energia contínua $f(x, y, z)$ (em kW por nível de carga por °C) de um nó de computação de borda, combinando três atributos operacionais contínuos: tempo de execução x (em horas), carga de processamento y (nível) e temperatura ambiente z (em °C):

$$f(x, y, z) = 2x + y + 3z \quad \text{sobre } B = [0, 1] \times [0, 2] \times [1, 3]$$

onde $x \in [0, 1]$, $y \in [0, 2]$, e $z \in [1, 3]$.

Tarefa:

Monte e avalie a integral tripla para calcular a energia cumulativa total consumida (em kWh).

2.5.3. Respostas

2.5.3. Atividade 5: Resposta (Ordem dy dx)

ATIVIDADE 5

RESPOSTA

Solução Matemática (ordem $dy dx$):

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 \int_0^{2-x} (2x + y^2) dy dx = \int_0^2 \left[2xy + \frac{y^3}{3} \right]_{y=0}^{2-x} dx = \int_0^2 \left(2x(2-x) + \frac{(2-x)^3}{3} \right) dx = \\ &= \int_0^2 \left(4x - 2x^2 + \frac{8 - 3 \cdot 2^2 \cdot x + 3 \cdot 2 \cdot x^2 - x^3}{3} \right) dx = \\ &= \int_0^2 \left(\frac{12x - 6x^2 + 8 - 12x + 6x^2 - x^3}{3} \right) dx = \int_0^2 \left(\frac{8}{3} - \frac{x^3}{3} \right) dx = \left[\frac{8x}{3} - \frac{x^4}{12} \right]_{x=0}^{x=2} = \\ &= \left[\frac{8x}{3} - \frac{x^4}{12} \right]_{x=2} - \left[\frac{8x}{3} - \frac{x^4}{12} \right]_{x=0} = \left(\frac{16}{3} - \frac{16}{12} \right) - 0 = \frac{64 - 16}{12} = \frac{48}{12} = 4 \Rightarrow \boxed{I = 4 \text{ req/s}} \end{aligned}$$

Interpretação de Negócios: A integração sobre a região de restrição de hardware triangular ($x + y \leq 2$) acumula o rendimento total do sistema dentro dos limites de recursos válidos, produzindo uma métrica de capacidade agregada de **4 req/s**.

2.5.3. Atividade 5: Solução Alternativa

ATIVIDADE 5

RESPOSTA

Solução Alternativa (ordem $dx dy$):

$$\begin{aligned} I &= \int_0^2 \int_0^{2-y} (2x + y^2) dx dy = \int_0^2 \left[x^2 + xy^2 \right]_{x=0}^{2-y} dy = \int_0^2 \left[(2-y)^2 + (2-y)y^2 \right] dy = \\ &= \int_0^2 (4 - 4y + y^2 + 2y^2 - y^3) dy = \int_0^2 (4 - 4y + 3y^2 - y^3) dy = \left[4y - 2y^2 + y^3 - \frac{y^4}{4} \right]_{y=0}^2 = \\ &= \left[4y - 2y^2 + y^3 - \frac{y^4}{4} \right]_{y=2} - \left[4y - 2y^2 + y^3 - \frac{y^4}{4} \right]_{y=0} = (8 - 8 + 8 - 4) - 0 = 4 \Rightarrow \boxed{I = 4 \text{ req/s}} \end{aligned}$$

Nota de Verificação:

Descrever a região como Tipo I ($dy dx$) ou Tipo II ($dx dy$) gera diferentes expressões algébricas intermediárias, mas ambas as ordens de integração produzem o mesmo resultado de rendimento (**4 req/s**).

2.5.3. Atividade 6: Resposta

ATIVIDADE 6, PARTE 1

RESPOSTA

Configuração e Solução Matemática:

$$I = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} 6x^2 \, dy \, dx = \int_{-2}^2 \left[6x^2 y \right]_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} dx = \int_{-2}^2 12x^2 \sqrt{4-x^2} \, dx$$

Aplique Substituição Trigonométrica: $x = 2 \sin \theta \Rightarrow dx = 2 \cos \theta \, d\theta$, para $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$:

$$= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 12(4 \sin^2 \theta)(2 \cos \theta) \cdot 2 \cos \theta \, d\theta = 192 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 \theta \cos^2 \theta \, d\theta$$

Use as identidades: $\sin^2 \theta \cos^2 \theta = \frac{1}{4} \sin^2(2\theta)$ e $\sin^2(2\theta) = \frac{1 - \cos(4\theta)}{2}$

$$\begin{aligned} &= 48 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2(2\theta) \, d\theta = 24 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 - \cos(4\theta)) \, d\theta = 24 \left[\theta - \frac{\sin(4\theta)}{4} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\ &= 24 \left[\left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) - \left(-\frac{\pi}{2} - 0 \right) \right] = 24\pi \approx 75.4 \Rightarrow \boxed{\text{Índice de Risco} \approx 75.4} \end{aligned}$$

2.5.3. Atividade 6: Resposta

ATIVIDADE 6, PARTE 2

Explicação de Limite Não Linear:

O limite circular $x^2 + y^2 = 4$ é não linear, portanto, a extensão de y muda dinamicamente com x . Os limites de função $y = \pm\sqrt{4 - x^2}$ restringem a integração estritamente ao limite de confiança.

Nota: A complexa substituição trigonométrica necessária aqui é exatamente o motivo pelo qual os engenheiros mudam para **Coordenadas Polares** para regiões circulares.

ATIVIDADE 7

RESPOSTA

Solução Matemática (Integral Tripla Iterada):

$$\begin{aligned} E &= \int_1^3 \int_0^2 \int_0^1 (2x + y + 3z) \, dx \, dy \, dz = \int_1^3 \int_0^2 \left[x^2 + xy + 3xz \right]_{x=0}^1 dy \, dz = \\ &= \int_1^3 \int_0^2 (1 + y + 3z) \, dy \, dz = \int_1^3 \left[y + \frac{y^2}{2} + 3yz \right]_{y=0}^2 dz = \\ &= \int_1^3 (4 + 6z) \, dz = \left[4z + 3z^2 \right]_{z=1}^3 = (12 + 27) - (4 + 3) = 32 \Rightarrow \boxed{E = 32 \text{ kWh}} \end{aligned}$$

Interpretação de Negócios:

Estender a integração para um domínio de atributos 3D (Tempo, Carga, Temperatura) avalia o efeito combinado de três variáveis contínuas, produzindo um consumo total de energia de **32 kWh** para o planejamento de capacidade.



3. Encerramento

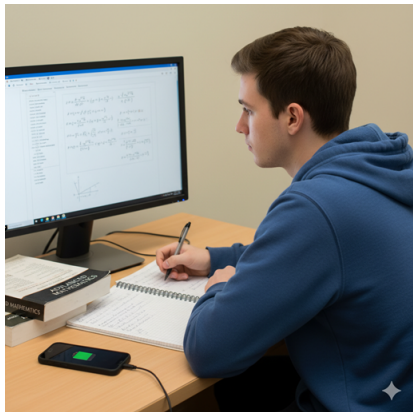
3.1. Recomendações para casa



Índice

3.1. Recomendações para casa

- Faça os exercícios dos cards na Adalove.
 - Resolver os exercícios ajuda muito no aprendizado.
- Reveja o conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pergunte ao professor ou ao monitor.



3.1. Recomendações para casa

- O próximo slide apresenta os **tópicos-chave** do **desafio** da próxima instrução, sobre esta semana.
 - **Todo o conteúdo de autoestudo** será avaliado no desafio (e não apenas o que foi discutido no encontro de instrução).



- **Estude para aprender**, não para fazer provas.
- O que você aprende nos módulos será útil ao longo do curso e, principalmente, na sua **vida profissional**.

3.1. Recomendações para casa

Para o **desafio** do próximo encontro, estude **todo o conteúdo** desta semana, com atenção especial aos seguintes **tópicos-chave**:

a) **Fundamentos de Integrais Múltiplas:**

- Interpretação geométrica (volume)
- Diferenciais de área ($dA = dxdy$)

b) **Integração sobre Retângulos:**

- Integrais iteradas e Teorema de Fubini
- Funções separáveis ($g(x)h(y)$)

c) **Regiões Gerais de Integração:**

- Definição de limites variáveis (ex: triângulos)
- Ordem de integração ($dxdy$ vs $dydx$)

d) **Cálculo Analítico:**

- Avaliação de integrais internas e externas
- Aplicações em métricas preditivas agregadas

3.2. Recomendações para casa

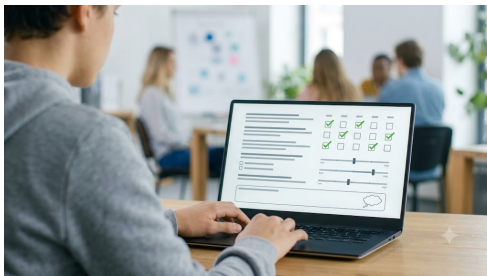
- Caso necessite de atendimento extraclasse, o professor disponibiliza os seguintes horários (mediante contato prévio no Slack):
 - Quartas-feiras: 16:00 – 17:00
 - Quintas-feiras: 12:00 – 13:00
- Acesse o link do Google Meet:

<https://meet.google.com/eqe-ydyv-fqq>

3.2. Feedback da Instrução

3.2. Feedback da Instrução

- Preencha o seu **feedback** sobre o encontro de instrução na Adalove.
- Comentários e sugestões são muito bem-vindos e ajudarão a melhorar os próximos encontros.



**Obrigado.
Bons estudos.**

Prof. Geraldo Magela Severino Vasconcelos

geraldo.vasconcelos@prof.inteli.edu.br

Elaboração dos Slides: Prof. Henrique Paiva

Revisão técnica: Profs. Geraldo Magela e Leandro Mundim

Propósito: Material de uso compartilhado entre os docentes do primeiro ano, visando à padronização e ao alinhamento de conteúdo entre as turmas.

Declaração de uso de IA: Conteúdo de autoria humana, com uso pontual de ferramentas de IA (Gemini, ChatGPT e DeepSeek) para formulação de exemplos, geração de figuras, tradução de conteúdo e preparação de código em LaTeX e Python. Todo o conteúdo foi revisado, validado e aprovado por curadoria técnica humana.

